Instalación de CPCtelera en Apple Silicon

Procedimiento completo para macOS con procesadores Apple Silicon, incluyendo dependencias, adaptación de SDCC 3.6.8, configuración de Zsh y verificación final.

Plataforma	macOS / arm64
Instalador	./setup.sh
Toolchain	SDCC 3.6.8 para Z80

Esta versión de CPCtelera incluye componentes históricos que no reconocen automáticamente el identificador **arm-apple-darwin**. La guía incorpora la adaptación necesaria para poder compilarlos de forma nativa.

1. Instalar las herramientas de Apple

Instala las Command Line Tools de Xcode:

```
xcode-select --install
```

Cuando finalice, comprueba que el compilador y Make están disponibles:

```
clang --version
make --version
```

2. Instalar Homebrew

Si todavía no tienes Homebrew, ejecuta:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

En Apple Silicon, registra Homebrew en el entorno de Zsh:

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
brew --version
```

3. Instalar las dependencias

CPCtelera necesita Boost, FreeImage, Bison, Flex y Mono:

```
brew install boost freeimage bison flex mono
```

Comprueba las versiones instaladas:

```
brew list --versions boost freeimage bison flex mono
```

Nota sobre FreeImage: Homebrew la marca como fórmula obsoleta por problemas de seguridad pendientes. Esta versión histórica de CPCtelera la necesita para compilar la herramienta `img2cpc`.

4. Descargar CPCtelera

```
git clone https://github.com/lronaldo/cpctelera.git
cd cpctelera
```

En este checkout el instalador se llama `./setup.sh`. Aunque algunas instrucciones antiguas mencionen `./setup`, ese archivo no existe aquí.

5. Adaptar GNU BFD para Apple Silicon

Abre el archivo:

```
cpctelera/tools/sdcc-3.6.8-r9946/src/support/sdbinutils/bfd/config.bfd
```

Busca el caso de Darwin para Intel y, justo antes, añade este caso:

```
arm*-*-darwin*)
    targ_defvec=mach_o_le_vec
    targ_selvecs="mach_o_le_vec mach_o_be_vec mach_o_fat_vec sym_vec"
    targ64_selvecs=x86_64_mach_o_vec
    ;;
```

La zona modificada debe quedar aproximadamente así:

```
arm*-*-darwin*)
    targ_defvec=mach_o_le_vec
    targ_selvecs="mach_o_le_vec mach_o_be_vec mach_o_fat_vec sym_vec"
    targ64_selvecs=x86_64_mach_o_vec
    ;;

  i[3-7]86-*-darwin* | i[3-7]86-*-macos10* | i[3-7]86-*-rhapsody*)
    targ_defvec=i386_mach_o_vec
    targ_selvecs="i386_mach_o_vec mach_o_le_vec mach_o_be_vec
                  mach_o_fat_vec pef_vec pef_xlib_vec sym_vec"
    targ64_selvecs=x86_64_mach_o_vec
    ;;
```

A continuación abre:

```
cpctelera/tools/sdcc-3.6.8-r9946/src/Makefile.in
```

Cambia:

```
sdcc-libs: sdcc-sdbinutils
```

por:

```
sdcc-libs: $(SDCC_BINUTILS)
```

Así el Makefile respeta la configuración del componente de binutils.

6. Limpiar intentos anteriores

Si el instalador ya falló anteriormente, limpia la configuración parcial:

```
make -C cpctelera/tools/sdcc-3.6.8-r9946 clean
```

La limpieza antigua puede mostrar algún error secundario relativo a reglas de regresión inexistentes. Lo importante es eliminar el directorio generado de objetos:

```
rm -rf cpctelera/tools/sdcc-3.6.8-r9946/obj
```

En un checkout completamente limpio puedes omitir este apartado.

7. Ejecutar la instalación

Homebrew instala cabeceras y bibliotecas en `/opt/homebrew`, pero el instalador antiguo no encuentra esa ruta automáticamente. Ejecútalo indicando ambas rutas:

```
CPATH=/opt/homebrew/include \
LIBRARY_PATH=/opt/homebrew/lib \
./setup.sh --disable-machine-echo
```

`--disable-machine-echo` elimina únicamente las pausas decorativas entre caracteres; no cambia la instalación.

Durante el proceso se realizan estas operaciones:

- Comprobación de comandos, cabeceras y bibliotecas.
- Compilación de las herramientas incluidas.
- Compilación de SDCC para Z80.
- Compilación de la biblioteca de CPCtelera.
- Compilación de todos los ejemplos.
- Configuración inicial de las variables de entorno.

El proceso puede tardar varios minutos. Al finalizar debe aparecer:

```
CPCtelera is now ready to be used on your system.
```

8. Configurar Zsh

El instalador es antiguo y suele escribir en `~/.bash_profile`. macOS moderno utiliza Zsh, por lo que añade también estas líneas a `~/.zprofile`:

```
export CPCT_PATH="$HOME/Proyectos/cpctelera/cpctelera"
export PATH="${PATH}:${CPCT_PATH}/tools/scripts"
```

Sustituye la ruta por la ubicación real del repositorio. Si lo clonaste directamente en tu directorio personal:

```
export CPCT_PATH="$HOME/cpctelera/cpctelera"
export PATH="${PATH}:${CPCT_PATH}/tools/scripts"
```

Carga la configuración o abre una terminal nueva:

```
source ~/.zprofile
```

9. Verificar la instalación

Comprueba la ruta principal y el script de creación de proyectos:

```
echo "$CPCT_PATH"
command -v cpct_mkproject
```

Comprueba el compilador y el archivador de SDCC:

```
"$CPCT_PATH/tools/sdcc-3.6.8-r9946/bin/sdcc" --version
"$CPCT_PATH/tools/sdcc-3.6.8-r9946/bin/sdar" --version
```

10. Probar un ejemplo

```
cd examples/easy/box
make clean
make
ls -l *.dsk *.cdt
```

La compilación correcta debe producir, entre otros artefactos, `box.dsk` y `box.cdt`.

11. Crear un proyecto nuevo

```
cpct_mkproject mi_juego
cd mi_juego
make
```

12. Resumen de comandos

Suponiendo que el repositorio está en `~/Proyectos/cpctelera`:

```
xcode-select --install
brew install boost freeimage bison flex mono

cd ~/Proyectos/cpctelera
make -C cpctelera/tools/sdcc-3.6.8-r9946 clean

CPATH=/opt/homebrew/include \
LIBRARY_PATH=/opt/homebrew/lib \
./setup.sh --disable-machine-echo
```

Añade a `~/.zprofile`:

```
export CPCT_PATH="$HOME/Proyectos/cpctelera/cpctelera"
export PATH="${PATH}:${CPCT_PATH}/tools/scripts"
```

Y verifica:

```
source ~/.zprofile
echo "$CPCT_PATH"
command -v cpct_mkproject
"$CPCT_PATH/tools/sdcc-3.6.8-r9946/bin/sdcc" --version
```